



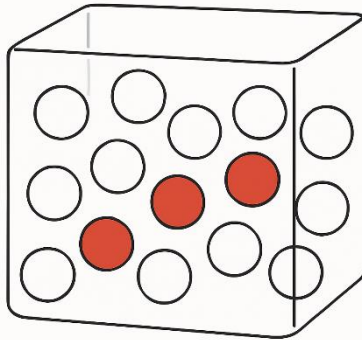
Deriving a single value that best fits the data

Maximum likelihood (ML) [web version]



상자에서 10번 뽑아 7개가 빨강이면, "빨간 공 비율이 60%? 70%? 80%?"처럼 여러 후보를 빠르게 시험해 보고, 그중 우리 결과가 가장 잘 나오는 딱 한 가지 최고 답을 고릅니다. 그리고 같은 뽑기를 여러 번 흉내 내 보는 "부트스트랩"으로 그 한 가지 답이 얼마나 든든한지 점검합니다. 즉, "지금 증거로 볼 때 가장 그럴듯한 하나의 비율은 이거야!"라고 말하는 방법입니다.

If you draw 10 times and 7 are red, you quickly test many candidates like "Is the red-ball proportion 60%? 70%? 80%?" and choose a single best answer—the one under which our result is most likely. Then, using "bootstrap," which imitates drawing many times, you check how robust that single answer is. In short, it's a method that says, "Given the current evidence, this is the most plausible proportion!"



A value that represents the probability of an event occurring based on prior observation

Bayesian inference (BI) [version 3.1.2]



시작에 "빨간 공 비율이 어느 정도일 것 같다"는 초기 생각(사전 정보)을 가지고, 뽑기 결과(10번 중 7개 빨강)를 볼 때마다 그 생각을 조금씩 고쳐 나갑니다. 그러면서 좋은 후보 근처는 오래 살피고, 안 맞는 후보는 금방 지나치며 여러 비율의 가능성(확률 분포)을 만들어 줍니다. 그래서 "70%일 확률은 얼마, 60%일 확률은 얼마..."처럼 여러 가능성을 함께 보여주는 방법입니다.

➔ 이 과정을 반복하면서 특정 경우의 가능성은 높이고, 다른 경우는 가능성을 낮춤

You start with an initial belief (prior information) about what the red-ball proportion might be, and each time you look at the result (7 out of 10 red), you update that belief little by little. In doing so, you linger longer near good candidates and quickly pass over poor ones, building a probability distribution over the possible proportions. Thus, it shows multiple possibilities together, like "What is the probability it's 70%? What is the probability it's 60%?" By repeating this process, you increase the likelihood of certain cases and decrease the likelihood of others.